Nöbet Dengeleyici — Talimatname

Sürüm 3.4.0 · Parametre imzası `2ad45e04d1a7b1c6` · Bu belge programın **kendi kodundan otomatik** üretilmiştir; program güncellendikçe yeniden üretilir (elle düzenlenmez).

Bu talimatname uygulamanın kullandığı **tüm parametreleri**, sabit kuralları, her ay kullanıcıya sorulan değerleri, içe aktarma ve PROBEL okuma kurallarını, çözücü ayarlarını, Excel çıktısını, depolamayı ve programın gösterebileceği tüm hata/uyarı kodlarını listeler. Uygulama içindeki "Veri ▸ Talimatname" ekranı ayrıca o ayın **güncel** değerlerini gösterir.

1. Değiştirilemeyen (kesin) kurallar

Kural	Değer
Kişi başı ayda en çok farklı resmî nöbet günü	**8**
Nöbet başlangıçları arası en az takvim günü	**3** (yani nöbetler arasında en az 2 tam boş gün); önceki ayın RESMÎ (PROBEL) son nöbetleri ve sonraki ayın resmî ilk nöbetleri dahil
Kategori	Her kişi bir ayda tek kategoride: fiilen yalnız Servis çalışan → Servis; yalnız Acil ailesinde çalışan → Acil; ikisinde çalışan → biri
Acil ailesi (bölüm → ödeme kategorisi)	Servis → **Servis** · Acil → **Acil** · Yoğun Bakım → **Acil** · Yenidoğan → **Acil** · Kıdemli → **Acil**
Servis-eşdeğeri saat	Servis FMS × **1** + Acil FMS × **1,5**
Aylık saat tavanı	YOK (120 saat gibi bir üst sınır uygulanmaz)
Çalışılmamış nöbet	Ücretli resmî nöbet yazılmaz (fiilî hakedişi olmayana resmî görev yazılmaz)
Tahmin	Program klinik/bordro değeri tahmin etmez: bilinmeyen değer "onay bekliyor / veri eksik" gösterilir ve çizelge üretilmez

Standart FMS tablosu (saat)

Gün	FMS
Pazartesi	8
Salı	8
Çarşamba	8
Perşembe	8
Cuma	16
Cumartesi	24
Pazar	16

Yetkili kuralları (14.10.2026)

Kural	FMS
Arefe (yarım gün) 08–08 nöbeti, hafta içine (Pzt–Cuma) denk gelirse — 24 − 5 saat mesai; tek 8'in katı olmayan değer	**19**
Arefe hafta sonuna denk gelirse	o günün normal değeri (mesai yok)
Tek başına gündüz mesaisi (08:00–09:00 arası başlar, 16:00–17:00 arası biter; ör. 08–16, 09–17) Cumartesi, Pazar ve resmî tatilde	**8** (Acil ailesinde × 1,5 eşdeğer)
Tek başına gece görevi (gece yarısını geçen, ör. 17–08)	olmaz — uyarı; düzeltilene ya da FMS elle girilene kadar sayılmaz
İki yerde çalışma	yalnız Cumartesi/Pazar ve Acil ailesi içinde: o günün tam Acil nöbeti. Hafta içi (tatil dahil) ya da Servis + Acil karışık gün → uyarı, sayılmaz

Kural	FMS
Ay sınırı — PROBEL'in aylık FMS'i (3.4.0, kullanıcı 15.10.2026)	Hakediş fiilî listeden tabloyla; resmî karşılık PROBEL'in bu ay göstereceği sayı: ayın son günü nöbeti, ertesi gün sonraki ayın iş günüyse **+8** (Pzt–Prş 16, Pazar 24); geçen ayın son günü resmî nöbetinin ertesi günü bu ayın iş gününe düşüyorsa (kişi izinli değilse) **−8**

Resmî tatilde FMS, o ay kullanıcının girip onayladığı değerdir (bkz. bölüm 2). Yarım gün (arefe) için değer sorulmaz.

2. Her ay kullanıcıya sorulan / girilen değerler

Değer	Varsayılan	Açıklama
Acil günlük EN FAZLA kişi	8	Acil ailesinde aynı gün farklı kişi sayısı üst sınırı; her ay onaylanır
Acil günlük EN AZ	—	Girilmeden çizelge üretilmez (0 olabilir)
Servis günlük EN AZ	—	Girilmeden çizelge üretilmez (0 olabilir)
Servis günlük EN FAZLA	—	Boş = sınır yok
Belirli günler için farklı sınır	—	Tarih bazında Servis/Acil en az–en fazla
"Bu ay resmî tatil var mı?"	cevapsız	**Her ay sorulur**; Evet ise günler ve her günün FMS'i girilip onaylanır
"Bu ay yarım gün çalışma var mı?" (ör. bayram arifesi)	cevapsız	**Her ay sorulur**; Evet ise günler girilir. Nöbet FMS'i sorulmaz (yetkili kuralı, bölüm 1); hafta içi arefede özel vardiyaların yarım gün FMS'i ayrıca istenir
Geçen ayın son 2 günündeki resmî nöbetler	girilmedi	Geçen ayın program çıktısı Excel'inden gelir ya da elle işaretlenir; girilen kayıt tam sayılır (bölüm 4)
Hakediş modu	Devirsiz	Devirsiz: resmî karşılık fiilî hakedişten az olamaz. Onaylı devir: eksik kalan fark, kişide "ödenmedi" + "sonraki aya devret" işaretlenince sonraki aya devreder
Başlangıç kontrol edildi (kişi)	—	Oryantasyonla başlayan ya da geçen ayın fiilî listesinde olmayan kişi için "yeni mi başladı?" uyarısını kapatır; yeni başladıysa bunun yerine "Henüz başlamadı" izni girilir. Program başlama tarihini tahmin etmez
İzin = personelin ÇALIŞMADIĞI her gün	—	Sebepler (yalnız bilgi; hepsi aynı işlenir, o günlerde resmî nöbet yazılmaz): Yıllık izin, Rapor, Doğum sonrası izni, Mazeret izni, Görevlendirme, İşten ayrıldı, Henüz başlamadı, Diğer. İşten ayrılış: ayrıldığı günden ay sonuna; henüz başlamadı: ay başından başladığı güne kadar girilir. Ay sınırını aşan izin sonraki aya taşınır. İzinli günde fiilî nöbet varsa uyarı verilir.
Hariç tutulanlar, nöbet tercihleri	—	Hariç tutma yalnız ilgili ay için (taşınmaz). "Nöbet istemiyor / istiyor / yalnız bu aralıkta" izin değil, tercihtir
Onaylı hakediş (kişi)	—	Satır hesabı yerine onaylı değer; not/kaynak zorunlu; fark uyarı olarak kalır ve uyarı kaynak satırlarını listeler. Önerilen yol kayıt düzeyinde düzeltmedir: hakedişe girmemesi gereken kayıt gerekçesiyle "hakediş dışı" bırakılır (kaynak silinmez), eksik kayıt kaynağıyla elle eklenir
Kategori/klinik yetki (kişi)	—	Fiilî kaydı olmayan kişiyi bir kategoriye yazmak için (Adım 2'de seçilir; ad sorulmaz)

3. Özel vardiyalar ve oryantasyon

Excel'de saat notuyla yazılmış görevler için FMS, gün türüne göre kullanıcı tarafından girilir; değerler kaydedilir ve sonraki aylarda tekrar sorulmaz. Adım 3 tablosunda yalnız o ay gerçekten kaydı olan gün türü sorulur (diğer hücreler "bu ay gerekmiyor"). Boş değer o kaydı "veri eksik" bırakır. İstisnalar (yetkili kuralı, bölüm 1): gündüz mesaisinin Cumartesi/Pazar/resmî tatil değeri sabittir (sorulmaz); gece görevi tek başına sayılmaz.

Gün türü	Açıklama
`weekday`	Hafta içi (Pzt–Prş)
`friday`	Cuma
`saturday`	Cumartesi
`sunday`	Pazar

Gün türü	Açıklama
`holiday`	Resmî tatil
`halfday`	Yarım gün

İki yerde saatli nöbet: aynı kişi **Cumartesi ya da Pazar** en az iki farklı Acil ailesi bölümünde saatli görev yaptıysa (ör. Acil 17.00–08.00 + Yenidoğan 09.00–17.00) ve o gün saatsiz kaydı yoksa o gün **tek tam nöbet** sayılır: kategori **Acil**, FMS günün standart değeri (tatilse onaylı değeri); özel vardiya FMS'i sorulmaz. Hafta içi (resmî tatil dahil) ya da Servis karışan iki yer günü birleştirilmez: uyarı verir ve kayıt düzeltilene (ya da FMS elle girilene) kadar sayılmaz. Elle FMS verilmiş, oryantasyon ya da bölümü belirsiz kayıt içeren gün birleştirilmez.

Oryantasyon nöbeti **her zaman gerçek nöbet** gibi sayılır: günün standart FMS'i (kullanıcı kararı 14.10.2026; ayar yok). Oryantasyon kaydı kategori yetkisi doğurmaz.

4. Ay sınırı

- Geçen ayın son **3** gününün RESMÎ nöbetleri bu ayın ilk günleri için engeldir (fiilî liste değil).
- Bu nöbetler iki yoldan girilir: (1) geçen ayın **program çıktısı Excel'i** yüklenir (bölüm 6), (2) kişiler **elle** eklenir. PROBEL listesi yüklenmez (sürüm 3).
- Geçen ayın son 2 günü için aktarılan ya da elle girilen resmî nöbetler tam kayıt sayılır (onay kutusu yok — 3.3.2). Bir kategori yalnız elle girildiyse durum "Tam (elle girildi)" olur. Hiç nöbet girilmemişse sonuç "eksik veri" sayılır; bir günde bu ayın günlük asgarisinden az kişi biliniyorsa uyarı verilir (ilk 2 gün kapatılmaz).
- Elle girilen ay sonu adı bu ayın listesindeki bir adla benzerse (ör. soyadı değişimi) "aynı kişi mi?" kararı istenir; karar verilene kadar benzer ada ay sınırı güvenli tarafta uygulanır ve bağımsız denetçi ihlali kesin hata sayar.
- Ay sonunda sonraki ayın resmî ilk günleri biliniyorsa onlara karşı da dinlenme denetlenir.
- "Sonraki aya devret" (aynı oturumda): resmî son nöbetler, onaylı açık devirler, ay sınırını aşan izinler, başlama/ayrılış ve klinik yetkiler taşınır; hariç tutma ve ödeme durumu taşınmaz; kurallar öneri olarak gelir ve yeniden onay ister.

5. Fiilî Excel'in içe aktarılması

- Hastanenin yatay tablosu olduğu gibi okunur: tarih satırları + bölüm sütunları (Servis, Acil, Yoğun Bakım, Yenidoğan, Kıdemli); birleşik tarih hücreleri, alt alta/virgülle yazılmış isimler, saat ve oryantasyon notları, ay dışı satırlar.
- Ayıklanan unvanlar: `prof.` `doç.` `doc.` `uzm.` `op.` `yrd.` `dr.` `arş.` `ars.` `ar.` `öğr.` `ogr.` `gör.` `gor.` `üyesi`
- "Uzun biçim" reddi: tekrar eden tarih satırı sayısı > en az **3** ve tarih satırlarının **%20**'si → dosya hastanenin yatay tablosu sayılmaz, başka sayfa denenir.
- Birden fazla sayfa tabloya benziyorsa (puan ≥ 20, fark < 10) uyarı verilir; sayfa elle seçilebilir.
- Ad alanı önekli (ör. `<x:sheet>`) ve mutlak yollu Excel paketleri de okunur ve biçim korunarak yazılır.
- Aynı kişi aynı gün iki kayıt: ikinci tam nöbet hakedişe tekrar sayılmaz (kontrol uyarısı).
- İsimler: benzer adlar için öneri gösterilir; otomatik birleştirme yapılmaz; kullanıcı kararı kalıcıdır.

6. Aydan aya taşıma (PROGRAM VERİSİ sayfası)

Program kalıcı veri tutmaz. Gelecek ayın ihtiyaç duyduğu bilgi, "Excel indir" ile alınan dosyanın **PROGRAM VERİSİ** sayfasında taşınır (biçim `pediatri-nobet-devir`, sürüm 1; JSON parçaları + SHA-256). Gelecek ay Adım 1 → ② bölümünde bu dosya yüklenir.

- Taşınanlar: ayın resmî çizelgesi (sonraki ayın ay başı kontrolü için), onaylı isim eşleştirmeleri ve "farklı kişi" kararları, özel vardiya FMS değerleri, ay sonunu aşan izinler ve müsait olmama kayıtları, başlama/ayrılış ve klinik yetkiler, devir defterinin açık kayıtları, kurallar (öneri olarak; yeniden onay ister).
- Taşınmayanlar: kimlik/sicil numaraları, hariç tutma (yalnız o ay), ödeme durumu, orijinal Excel dosyası.
- Yalnız bir önceki aya ait dosya kabul edilir. Sayfa değiştirilmişse (SHA-256 tutmuyorsa) içe alınmaz.
- Bu ay boş olan değerler doldurulur; kullanıcının bu ay girdiği değerler ezilmez (fark varsa bildirilir). Aynı dosyayı ikinci kez yüklemek kayıtları çoğaltmaz.

7. Çözücü

Kişi başına kesin dinamik programlama (en çok 8 gün, başlangıç aralığı ≥ 3, engelli günler, tek kategori, hakediş) + günlük kadro sınırları için uyarlamalı ceza fiyatlı yerel arama. Süre sınırı **8 sn**. Sonuç ayrıca bağımsız denetimden geçer.

Ağırlık	Değer	Anlamı
`over`	10	Fazla ödeme cezası (eşdeğer saat başına)
`short`	60	Eksik kalan hakediş cezası (yalnız onaylı devir modunda)
`day`	1	Görev günü başına küçük maliyet (gereksiz gün azaltılır)

Ağırlık	Değer	Anlamı
`actual`	4	Kişinin fiilen çalıştığı güne yazma ödülü
`weekend`	0,4	Hafta sonu cezası
`avoid`	25	Kişinin "kaçınılsın" dediği gün cezası
`prefer`	4	Kişinin "tercih" ettiği gün ödülü
`balanceServis`	3	Servis günlük yük dengesi
`balanceAcil`	0,5	Acil günlük yük dengesi
`hard`	40	Günlük sınır ihlalinin başlangıç fiyatı (ihlal sürdükçe artar)
`switch`	0,5	Kategori değiştirme cezası
`posted`	6	Bu ayın PROBEL'e işlenmiş nöbetini koruma ödülü (yalnız bu ayın PROBEL listesi yüklü ve "koru" açıkken; kesin kural değil)
`boundary`	5	

"Çözüm yok" yalnız açık kanıtla söylenir

1. **Kişi kanıtı:** engeller, 8 gün ve dinlenme kuralıyla kişinin hakedişine hiçbir kategoride ulaşılamıyor.
2. **Gün kanıtı:** bir günün asgari kadrosu için yazılabilecek kişi sayısı yetmiyor (neden dökümüyle: izin, ay sınırı…).
3. **Kapasite kanıtı:** yalnız bir kategoriye yazılabilenlerin en az gün ihtiyacı, o kategorinin günlük üst sınırları toplamını aşıyor.
4. **Kategori kapsama kanıtı:** devirsiz modda bir kategoriye ancak hakedişini o kategoride tamamlayabilen kişiler yazılabilir; bunlar asgari kadro isteyen günlerin hepsini kapsayamıyorsa (kesin arama; en çok 2000 ms, 3000000 düğüm, 20 aday — aşılırsa iddia edilmez).

Kanıt yoksa ve süre içinde çözüm bulunamazsa sonuç "bulunamadı (zaman sınırı)" olur — bu bir imkânsızlık kanıtı değildir.

Fazla ödeme alt sınırı ve kategori iyileştirme (devirsiz mod)

Alt sınır: her kişinin hakedişi günlük FMS adımlarıyla karşılanabildiği için kişi başına kaçınılmaz bir fazla vardır (engeller, 8 gün ve dinlenme kuralıyla, izin verilen kategorilerin en küçüğü). Günlük kadro ve diğer kişiler yok sayıldığı için toplamı gerçek en iyi çözümden büyük olamaz. Planın fazlası bu sınıra eşitse "olası en düşük (kanıtlı)" yazılır; değilse fark gösterilir ve en iyi olduğu iddia edilmez.

Kategori iyileştirme: iki kategoride de çalışmış bir kişinin diğer kategorideki kaçınılmaz fazlası şimdikinden küçükse kişi o kategoriye sabitlenip yeniden çözülür; yalnız geçerli ve toplam fazlası kesin azalan sonuç kabul edilir (en çok 40 tur, 8000 ms; aynı girdi aynı sonucu verir). Onaylı devir modunda yapılmaz.

Durum kodu	Ekranda
`valid_complete`	GEÇERLİ — bağımsız denetimden geçti
`valid_incomplete`	KURALLARA UYGUN — EKSİK VERİ (tam denetlendi değil)
`invalid`	GEÇERSİZ — denetimde reddedildi
`infeasible`	ÇÖZÜM YOK (kanıtlı)
`not_found`	ÇÖZÜM BULUNAMADI (zaman sınırı)
`data_missing`	VERİ/ONAY EKSİK

Sonuç uyarıları (çizelge kurallara uysa da gösterilir)

- **Kadro düşüşü:** resmî öneride bir kategorinin günlük kişi sayısı fiilî listede her gün bulunan en az sayının altına düşerse günler listelenir; program yalnız Adım 3'teki günlük asgari değere uyar, kabul edilebilirliği kurum belirler.
- **Yeni başlayan:** resmî öneri kişinin ilk fiilî gününden önceye nöbet yazdıysa bildirilir.
- **Önceki sürümden gelen PROBEL listesi:** sürüm 2.x'te yüklenmiş bu ayın PROBEL listesi oturuma alınmışsa hâlâ hesaba katılır (NSİ engeli, işlenmiş nöbetleri koruma); farklar Excel'de PROBEL FARKI sayfasında listelenir. Adım 3'te kaldırılması önerilir. Sürüm 3'te PROBEL listesi yüklenmez.

8. Excel çıktısı

- **Orijinal dosya + "RESMİ ÖNERİ" sayfası**: kaynak sayfa kopyalanır (stil, birleşik hücre, sütun genişliği, sayfa yapısı aynen), yalnız isim hücreleri değişir; orijinal sayfalar bayt düzeyinde korunur.
- **Yerinde güncelleme**: dosyanın KOPYASINDA kaynak sayfanın isim hücreleri değişir.

- Eklenen rapor sayfaları: **RESMİ ÖNERİ**, **ÖZET**, **KİŞİ HAKEDİŞ**, **RESMİ LİSTE**, **PROBEL GİRİŞ SERVİS**, **PROBEL GİRİŞ ACİL**, **FİİLÎ KAYNAK İZİ**, **AY SINIRI**, **DENETİM**, **PROGRAM VERİSİ**, **DEVİR DEFTERİ**.
- Her çıktıda kullanıcıya gösterilen doğrulamalar: Orijinal sayfalar/parçalar bayt düzeyinde aynı; Kaynak (fiilî) sayfa hiç değişmedi; styles.xml mevcut biçimleri korunmuş (yalnız sona ekleme); Birleşik hücreler aynı; Sütun genişlikleri aynı; Sayfa yapısı (kağıt/yön/ölçek) aynı; Kenar boşlukları aynı; Üst/alt bilgi aynı; Varsayılan satır biçimi aynı; Hücre stilleri (renk/kenarlık/yazı tipi indeksleri) aynı; Satır yükseklikleri (yalnız isim sığdırmak için artırılanlar hariç) aynı; Tüm XML parçaları iyi biçimli (etiket dengesi, satır/hücre sırası, yinelenen hücre yok); Dosya SheetJS ile yeniden okunabiliyor.
- **PROBEL giriş listesi**: resmî çizelge PROBEL'e elle girilmek üzere ayrı dosya olarak indirilir (PROBEL ekran renkleriyle).

PROBEL giriş listesinde tatil etiketi

Durum	Yazılan etiket
Onaylı tatil, Pzt–Prş (kanıt: 15.07.2026 Çarşamba)	`Pazar`
Onaylı tatil, Pazar	`Pazar`
Onaylı tatil, Cuma	`ONAY BEKLİYOR (Cuma tatili — PROBEL etiketi doğrulanmadı)`
Onaylı tatil, Cumartesi	`ONAY BEKLİYOR (Cumartesi tatili — PROBEL etiketi doğrulanmadı)`
Onaysız tatil	`ONAY BEKLİYOR (tatil)`
Yarım gün	`ONAY BEKLİYOR (yarım gün — PROBEL etiketi doğrulanmadı)`

9. Devir defteri

Kayıt türleri: `carry-open`, `carry-reversed`, `carry-settled`, `note`, `payment`, `reconciliation-pending`. Elle alacak açarken ad sorulmaz; ödeme/mahsup için bordro/belge referansı zorunludur; açık bakiyeden fazla ödeme engellenir (çift ödeme engeli). Kayıtlar silinmez.

10. Verilerin saklanması

Öğe	Değer
Çalışma	yalnız bu sekmenin oturum belleği (sessionStorage), anahtar `pediatri-nobet-v4`. Sayfa yenilenince kalır; sekme ya da tarayıcı kapanınca tarayıcı siler; "Bitir ve temizle" hemen siler. Kalıcı depo (localStorage, IndexedDB) kullanılmaz.
Orijinal dosyalar	bellekte ve sığarsa oturum belleğinde (önek `pediatri-nobet-v4.dosya.`); oturum belleği sınırı yaklaşık 5000000 karakter. Sığmazsa yalnız bellekte tutulur ve kullanıcı uyarılır (sayfa yenilenirse dosya yeniden yüklenmelidir).
Çalışmayı dosyaya kaydet	yalnız kullanıcı isterse: JSON dosyası (biçim `pediatri-nobet-yedek`, veri sürümü 4; orijinal dosyaları da içerir). Başka cihazda "Kaydedilmiş çalışmadan devam et" ile açılır. Kişisel veri içerir.
Ağ	program hiçbir veriyi ağa göndermez; dosyalar ve hesaplar yalnız tarayıcıda işlenir
Önceki sürümün (2.x) verisi	bu tarayıcıda bulunursa bildirilir: kullanıcı oturuma alabilir, dosya olarak indirebilir ya da silebilir; program kendiliğinden silmez ve yeni kalıcı veri yazmaz

11. Kişisel veri

- Program dosyalarında (yayınlanan klasör) personel adı, kimlik ya da sicil numarası yoktur; kurum kararları (hariç tutma, onaylı hakediş, isim eşleştirme) her ay kullanıcı tarafından girilir ya da geçen ayın çıktı Excel'inden gelir.
- Kimlik numarası programa girilmez. Sicil numarası yalnız önceki sürümde yüklenmiş PROBEL listesinden geldiyse PROBEL giriş listesinde görünür; aydan aya taşınmaz.
- Çıktı Excel'i ve çalışma dosyası kişisel veri içerir: yalnız yetkili cihazlarda saklayın, üçüncü taraf hizmetlere yüklemeyin.

12. Hata, uyarı ve bilgi kodları (117)

Kaynak koddan otomatik çıkarılmıştır. "…" yerine iletide kişi, tarih veya değer gelir.

Kod	Düzey	Modül	İleti (örnek)
`ACTUAL_DATE_OUTSIDE`	Kesin hata (çizelgeyi durdurur / reddeder)	auditor, engine	Fiilî kayıt "… ": tarihi … — … dışında; hakedişe katılmadı. Tarihi düzeltin ya da "Yok say".

Kod	Düzey	Modül	İleti (örnek)
ACTUAL_DURING_LEAVE	Uyarı	engine	… : "… " (… –…) girilmiş ama fiilî listede o gün nöbeti var (…). İzin tarihlerini ya da fiilî kaydı kontrol edin. Resmî kayıtta izinli olup fiilen çalıştıysa (bilinçli durum) sorun yoktur: hakediş fiilî kayda göre sayılır, resmî nöbet izin dışındaki bir güne yazılır.
ACTUAL_REST_EXCEPTION	Bilgi	auditor	… : fiilî kayıtta iki tam boş gün bırakmayan … aralık (…); gerçekleşmiş kayıt olduğu için DEĞİŞTİRİLMEDİ, resmî çizelgede tekrarlanmaz.
ALIAS_DECISION	Kesin hata (çizelgeyi durdurur / reddeder)	engine	İsim eşleştirme kararı bekleniyor: '… ' ↔ '… ' (…). Aynı kişi mi? Kimlik/sicil ile teyit edip karar verin.
AUDIT_SUMMARY	Bilgi	auditor	Bağımsız denetim: … kişi, … resmî görev, … gün yeniden sayıldı.
BOUNDARY	Kesin hata (çizelgeyi durdurur / reddeder)	auditor	… : … — iki tam gün dinlenme sağlanmıyor.
BOUNDARY_FMS	Bilgi	engine	Ay sınırı (PROBEL'in aylık FMS'i, resmî karşılığa katıldı): … . PROBEL ayın son günü nöbetinin ertesi gününü (NSİ) sonraki aya yazar; kurum PROBEL'in aylık sayısını tabloyla hesaplanan hakedişe eşitlediği için program da öyle hesaplar.
BOUNDARY_MATCH_PENDING	Uyarı	auditor	Önceki ay PROBEL'deki '… ' bu ayın listesinde birebir yok; olası eşleşme '… ' (…). Ay sınırı güvenli tarafta uygulandı; eşleşmeyi onaylayın veya reddedin.
BOUNDARY_MATCH_VIOLATION	Kesin hata (çizelgeyi durdurur / reddeder)	auditor	Önceki ay PROBEL'de '… ' ay sonu nöbetli; olası aynı kişi '… ' … yazılmış. Kimlik eşleşmesi onaylanmadan bu tarih güvenli değil.
BOUNDARY_UNCERTAIN	Uyarı	auditor	… : … PROBEL hücresi eksik/belirsiz — 'nöbet yok' sayılmadı; teyit bekleniyor.
BOUNDARY_UNCERTAIN_VIOLATION	Kesin hata (çizelgeyi durdurur / reddeder)	auditor	… : … PROBEL hücresi eksik/belirsiz iken … resmî nöbet yazılmış. Önce teyit edin.
CATEGORY_AUTH	Kesin hata (çizelgeyi durdurur / reddeder)	auditor	… : fiilî kaynakta sayılan nöbet yok; … Adım 2'de kategori seçilmemiş.
CATEGORY_IMPROVED	Bilgi	engine	Kategori iyileştirmesi: … (fazla ödeme … → … eşdeğer saat). İki bölümde de çalışmış kişiler için kategori seçimi Adım 2'den değiştirilebilir.
CATEGORY_INVALID	Kesin hata (çizelgeyi durdurur / reddeder)	auditor	… : kategori '… ' Servis veya Acil değil.
CATEGORY_SOURCE	Kesin hata (çizelgeyi durdurur / reddeder)	auditor	… : fiilî kaynakta yalnız … var; resmî … kategorisine yazılamaz.
CATEGORY_UNRESOLVED	Kesin hata (çizelgeyi durdurur / reddeder)	engine	… : fiilî kaynakta sayılan nöbet yok; resmî kategori için açık yetki gerekli.
CONTINUATION	Bilgi	import-actual	… (…): tarihsiz devam satırları bu güne bağlandı (… satır).

Kod	Düzey	Modül	İleti (örnek)
`DATE_COL_NOT_FOUND`	Kesin hata (çizelgeyi durdurur / reddeder)	import-actual	Tarih sütunu bulunamadı (01/09/2026, 01.09.2026 veya Excel tarihi bekleniyor).
`DATE_ORDER`	Uyarı	import-actual	Tarih sırası … yerde geriye gidiyor: … .
`DATE_UNPARSED`	Kesin hata (çizelgeyi durdurur / reddeder)	import-actual	… : '… ' tarih olarak okunamadı; bu satırdaki isimler alınmadı.
`DAYS_MISSING`	Kesin hata (çizelgeyi durdurur / reddeder)	import-actual	… için … gün satırı yok: … . Eksik gün '0 nöbet' sayılmaz.
`DOUBLE_PAYMENT`	Kesin hata (çizelgeyi durdurur / reddeder)	auditor	… : alacak … , toplam ödeme/mahsup … ; çift ödeme.
`DUP_DATE`	Kesin hata (çizelgeyi durdurur / reddeder)	import-actual	… tarih birden fazla satırda başlıyor: … .
`DUPLICATE_PERSON_DAY`	Kesin hata (çizelgeyi durdurur / reddeder)	auditor	… : aynı kişi aynı gün birden fazla resmî görev.
`EARNED_OVERRIDE_MISMATCH`	Uyarı	engine	… : onaylı hakediş … eşdeğer saat, kaynak satırlardan hesaplanan … (satırlar: …). … Toplamı elle değiştirmek kayıtla mutabakatı kapatmaz; şu an onaylı değer kullanılıyor.
`EMERGENCY_CAP_MISSING`	Kesin hata (çizelgeyi durdurur / reddeder)	engine	Günlük Acil üst sınırı girilmedi.
`EMERGENCY_MAX`	Kesin hata (çizelgeyi durdurur / reddeder)	auditor	… : Acil ailesinde … farklı kişi; günlük üst sınır … .
`EMERGENCY_MIN`	Kesin hata (çizelgeyi durdurur / reddeder)	auditor	… : Acil … kişi, asgari … .
`EMERGENCY_MIN_MISSING`	Kesin hata (çizelgeyi durdurur / reddeder)	engine	Günlük Acil asgari kadrosu girilmedi (0 da olabilir; klinik yönetimince belirlenmeli).
`EMPTY_DAY`	Uyarı	import-actual	… : hiçbir bölümde isim yok.
`EMPTY_SHEET`	Kesin hata (çizelgeyi durdurur / reddeder)	import-actual	'… ' sayfası boş.
`ENDED`	Kesin hata (çizelgeyi durdurur / reddeder)	auditor	… : görev bitişi … .

Kod	Düzey	Modül	İleti (örnek)
`ENTITLEMENT_LOSS`	Kesin hata (çizelgeyi durdurur / reddeder)	auditor	… : kazanılan … eşdeğer saat, resmî karşılık … ; … saat eksik (devirsiz mod).
`EQ_MISMATCH`	Kesin hata (çizelgeyi durdurur / reddeder)	auditor	… : eşdeğer saat … , olması gereken … .
`EXCLUDED`	Kesin hata (çizelgeyi durdurur / reddeder)	auditor	… : bu ay hariç tutulan personel, … görev yazılmış.
`EXCLUDED_EARNED`	Bilgi	auditor	… : bu ay hariç; … eşdeğer saat hakediş mutabakata kalır (silinmedi).
`FMS_DATE_UNVERIFIED`	Kesin hata (çizelgeyi durdurur / reddeder)	auditor	… : bu günün FMS değeri onaylı değil (resmî tatil?).
`FMS_MISMATCH`	Kesin hata (çizelgeyi durdurur / reddeder)	auditor	… : görev FMS … , kural tablosu … .
`FMS_UNVERIFIED`	Kesin hata (çizelgeyi durdurur / reddeder)	engine	… : … .
`HALFDAY_ANSWER_CONFLICT`	Kesin hata (çizelgeyi durdurur / reddeder)	engine	“Yarım gün yok” dendi ama listede … var — cevabı ya da listeyi düzeltin.
`HALFDAY_DAYS_MISSING`	Kesin hata (çizelgeyi durdurur / reddeder)	engine	Bu ay yarım gün VAR dendi ama yarım gün girilmedi.
`HALFDAY_FMS_EMPTY`	Kesin hata (çizelgeyi durdurur / reddeder)	engine	… : arefe (yarım gün) nöbet FMS değeri tabloda boş (Adım 3 → Standart FMS tablosu).
`HALFDAY_QUESTION`	Kesin hata (çizelgeyi durdurur / reddeder)	engine	… : “Bu ay yarım gün çalışma (ör. bayram arifesi) var mı?” sorusu cevaplanmadı (Adım 3).
`HEADER_NOT_FOUND`	Kesin hata (çizelgeyi durdurur / reddeder)	import-actual	'… ' sayfasında SERVİS / ACİL / YOĞUN BAKIM / YENİDOĞAN / KIDEMLİ başlıklarından en az ikisini içeren satır bulunamadı. Doğru sayfayı seçin veya sütunları elle eşleyin.
`HOLIDAY_ANSWER_CONFLICT`	Kesin hata (çizelgeyi durdurur / reddeder)	engine	“Resmî tatil yok” dendi ama listede … var — cevabı ya da listeyi düzeltin.
`HOLIDAY_DAYS_MISSING`	Kesin hata (çizelgeyi durdurur / reddeder)	engine	Bu ay resmî tatil VAR dendi ama tatil günü girilmedi.

Kod	Düzey	Modül	İleti (örnek)
`HOLIDAY_QUESTION`	Kesin hata (çizelgeyi durdurur / reddeder)	engine	… : “Bu ay resmî tatil var mı?” sorusu cevaplanmadı (Adım 3). Program tatil günlerini tahmin etmez.
`HOLIDAY_UNCONFIRMED`	Kesin hata (çizelgeyi durdurur / reddeder)	engine	… : resmî tatil FMS değeri onaylanmadı (değilse listeden çıkarın).
`IMPORT_HAS_ERRORS`	Kesin hata (çizelgeyi durdurur / reddeder)	engine	Fiilî liste içe aktarımında … hata var (…). Dosyayı düzeltin veya hatalara rağmen açık onay verin.
`IMPORT_NOT_CONFIRMED`	Kesin hata (çizelgeyi durdurur / reddeder)	engine	Fiilî liste içe aktarımı onaylanmadı (Adım 1'de önizlemeyi kontrol edip 'Onayla').
`INFEASIBLE_PROOF`	Kesin hata (çizelgeyi durdurur / reddeder)	engine	Kanıtlı olarak çözüm yok: kişi, gün, kapasite ya da kategori kapsama kanıtı (ayrıntı ve nedenler iletide).
`JOINED_LINE`	Uyarı	import-actual	İki satıra bölünmüş isim birleştirildi: '… '
`LONG_FORMAT`	Kesin hata (çizelgeyi durdurur / reddeder)	import-actual	'… ' sayfası hastanenin yatay nöbet tablosu gibi görünmüyor: … tarih satırının … tanesi tekrar ediyor (her satırda bir kişi olan liste/rapor biçimi). Doğru dosyayı veya sayfayı seçin.
`MAX_DAYS`	Kesin hata (çizelgeyi durdurur / reddeder)	auditor	… : … farklı resmî nöbet günü; kesin üst sınır … .
`MONTH_MISMATCH`	Kesin hata (çizelgeyi durdurur / reddeder)	import-actual	Seçili ay … , dosyadaki tarihler … .
`NAME_EMPTY`	Kesin hata (çizelgeyi durdurur / reddeder)	auditor	Resmî görev … : personel adı boş.
`NEW_STARTER_CHECK`	Uyarı	engine	Olası yeni başlayan: kişinin bu ay ilk fiilî kaydı ayın 1'inden sonra ve oryantasyon nöbeti ya da geçen ayın fiilî listesinde yok. Yeni başladıysa “Henüz başlamadı” izni girin; daha önce de çalışıyorsa “başlangıç kontrol edildi” işaretleyin (tarih tahmin edilmez).
`NO_ACTUAL`	Kesin hata (çizelgeyi durdurur / reddeder)	engine	Bu ayın fiilî nöbet listesi yüklenmedi.
`NO_DATES`	Kesin hata (çizelgeyi durdurur / reddeder)	import-actual	Başlık altında tarihli satır bulunamadı.
`NO_ROSTER_SHEET`	Kesin hata (çizelgeyi durdurur / reddeder)	import-actual	Hiçbir sayfada nöbet tablosu başlığı bulunamadı. Sayfalar: … . Dosya CSV ise veya farklı biçimdeyse sütunları elle eşleyin.

Kod	Düzey	Modül	İleti (örnek)
`NOT_STARTED`	Kesin hata (çizelgeyi durdurur / reddeder)	auditor	… : görev başlangıcı … .
`OFFICIAL_BEFORE_FIRST_ACTUAL`	Uyarı	engine	… : resmî öneri … günlerine nöbet yazdı; bu günler ilk fiilî kaydından (…) önce. Kişi o tarihte henüz başlamadıysa Adım 2'de "Henüz başlamadı" izni girip yeniden hesaplayın.
`ON_LEAVE`	Kesin hata (çizelgeyi durdurur / reddeder)	auditor	… : … (… –…) içinde.
`ORPHAN_NOTE`	Uyarı	import-actual	İsimsiz not satırı: '… '
`OUTSIDE_MONTH`	Kesin hata (çizelgeyi durdurur / reddeder) / Bilgi	auditor, import-actual	… : … seçili ay dışında.
`OVERPAY`	Uyarı	auditor	… : resmî karşılık hakedişten … eşdeğer saat fazla.
`OVERPAY_BOUND`	Bilgi	engine	Fazla ödeme (plan) … eşdeğer saat; kişi bazlı kaçınılmaz alt sınır … (her kişinin hakedişi günlük FMS adımlarıyla karşılanabildiği için). …
`PAYMENT_UNKNOWN_CLAIM`	Kesin hata (çizelgeyi durdurur / reddeder)	auditor	Ödeme/mahsup … : bağlı alacak kaydı yok.
`POSTED_CHANGES`	Uyarı	engine	Bu ayın PROBEL'e işlenmiş … nöbetinden … tanesi öneride aynen var; öneri … nöbeti kaldırıp … yeni nöbet ekliyor… . PROBEL'e işlemeden önce değişiklikleri kontrol edin (Adım 4 → "PROBEL farkı").
`PRIOR_DAY_THIN`	Uyarı	auditor	… son 2 gün için … biliniyor; bu ayın günlük asgarisine göre (Servis … + Acil …) her gün en az … beklenirdi. Eksik kişi varsa Adım 1 → ② bölümünde ekleyin. Ay başı sınırı girilen kayıtlara göre kontrol edildi; tam doğrulanmış sayılmadı.
`PRIOR_MANUAL_ONLY`	Bilgi	auditor	… ayının son 2 günündeki resmî nöbetler elle girildi: Tam (elle girildi). Ay başı sınırı girilen kayıtlara göre kontrol edildi.
`PRIOR_MISSING`	Uyarı	auditor	… ayının son 2 günündeki resmî nöbetler girilmedi (Adım 1 → ②: geçen ayın program çıktısı ya da elle işaretleme): ay başı sınırı DOĞRULANMADI. Çizelge 'tam denetlendi / üretime hazır' sayılamaz.
`PROBEL_ALIGN`	Uyarı	import-probel	… : … Belirsiz günler 'veri eksik' sayılır; nöbet yok sanılmaz.
`PROBEL_ALIGN_AMBIGUOUS`	Uyarı	import-probel	… : '… ' hücresinin günü belirsiz (…).
`PROBEL_BOUNDARY_UNCERTAIN`	Uyarı	import-probel	… : ay sonundaki … hücresi eksik/belirsiz. Bu günde resmî nöbet olup olmadığı teyit edilmeli; teyide kadar sonraki ayın ilk günleri güvenli modda kapatılır.
`PROBEL_CATEGORY`	Kesin hata (çizelgeyi durdurur / reddeder)	import-probel	Listenin Servis mi Acil mi olduğu başlıktan anlaşılamadı; lütfen seçin.
`PROBEL_CELL_MISSING`	Uyarı	import-probel	… : …
`PROBEL_COUNT`	Uyarı	import-probel	Başlıkta … personel yazıyor, … personel satırı okundu.
`PROBEL_DAY_COLUMNS`	Uyarı	import-probel	Tabloda … gün sütunu var, … gün. Eksik günler 'veri yok' sayılır (0 nöbet DEĞİL).

Kod	Düzey	Modül	İleti (örnek)
`PROBEL_DAY_MISSING`	Uyarı	import-probel	… : … sütunu tabloda yok — veri eksik.
`PROBEL_EMPTY`	Kesin hata (çizelgeyi durdurur / reddeder)	import-probel	Dosyada sayfa yok.
`PROBEL_FMS_MISMATCH`	Uyarı	import-probel	… : PROBEL'in bildirdiği FMS … , gün hücrelerinden standart tabloyla türetilen … . İkisi ayrı gösterilir; otomatik düzeltilmez.
`PROBEL_FMS_NOT_COMPARABLE`	Bilgi	import-probel	… : gün hücreleri eksik/belirsiz olduğu için PROBEL FMS (…) hücrelerden türetilen değerle karşılaştırılamadı (etiket toplamı: …).
`PROBEL_FMS_NOT_REPORTED`	Bilgi	import-probel	… : PROBEL FMS toplamı okunamadı.
`PROBEL_FMS_SPLIT`	Uyarı	import-probel	… : Gündüz FMS … + Gece FMS … ≠ FMS … .
`PROBEL_LABEL_WEEKDAY`	Uyarı	import-probel	… : hücre '… ' ama gün … .
`PROBEL_LEAVE`	Kesin hata (çizelgeyi durdurur / reddeder)	auditor	… : bu ayın PROBEL kaydında '… '.
`PROBEL_MONTH`	Kesin hata (çizelgeyi durdurur / reddeder)	import-probel	PROBEL metninde yıl/ay bulunamadı. Ayı elle seçin.
`PROBEL_NO_DAY_HEADER`	Kesin hata (çizelgeyi durdurur / reddeder)	import-probel	PROBEL tablosunda 1..28+ gün numarası içeren başlık satırı bulunamadı.
`PROBEL_NO_ROWS`	Kesin hata (çizelgeyi durdurur / reddeder)	import-probel	PROBEL metninde personel satırı bulunamadı (beklenen: 'Sıra No<TAB>Ad Soyad<TAB>…').
`PROBEL_NSI`	Kesin hata (çizelgeyi durdurur / reddeder)	auditor	… : bu ayın PROBEL kaydında NSİ (nöbet ertesi izin) günü.
`PROBEL_NSI_MISSING`	Bilgi	import-probel	… nöbetinin ertesi gün NSİ kaydı yok.
`PROBEL_NSI_ORPHAN`	Uyarı	import-probel	… : NSİ var ama önceki gün resmî nöbet görünmüyor.
`PROBEL_TOTALS_MISSING`	Uyarı	import-probel	… : TCS/TCGS/FMS toplam satırı bulunamadı.
`PROBEL_UNKNOWN_CODE`	Uyarı	import-probel	… : tanınmayan hücre kodları: …
`REST`	Kesin hata (çizelgeyi durdurur / reddeder)	auditor	… : … → … arasında yalnız … tam boş gün (en az 2 gerekli).
`SAME_DAY_REVIEW`	Uyarı	engine	… : aynı gün birden fazla fiilî kayıt; ikinci tam nöbet hakedişe tekrar sayılmadı — kontrol edin.
`SERVICE_MAX`	Kesin hata (çizelgeyi durdurur / reddeder)	auditor	… : Servis … kişi, üst sınır … .

Kod	Düzey	Modül	İleti (örnek)
SERVICE_MIN	Kesin hata (çizelgeyi durdurur / reddeder)	auditor	… : Servis … kişi, asgari … .
SERVICE_MIN_MISSING	Kesin hata (çizelgeyi durdurur / reddeder)	engine	Günlük Servis asgari kadrosu girilmedi (0 da olabilir; klinik yönetimince belirlenmeli).
SHEET_AMBIGUOUS	Uyarı	import-actual	Birden fazla sayfa nöbet tablosuna benziyor (…). '… ' seçildi; doğruysa onaylayın.
SHEET_SWITCHED	Uyarı	import-actual	'… ' sayfası uzun (satır başına kişi) biçimde; yatay tablo olan '… ' sayfası kullanıldı. Doğruysa onaylayın.
SHORT_DEFERRED	Bilgi	auditor	… : … saat sonraki aya devir (ödenmedi, devret işaretli).
SHORT_PAID	Bilgi	auditor	… : … saat fark bordroda ödenmiş işaretli; devredilmez.
SHORT_PENDING	Uyarı	auditor	… : … eşdeğer saat fark; ödeme durumu belli değil ya da "sonraki aya devret" işaretli değil — kesin alacak DEĞİL, mutabakat bekliyor.
SINGLE_CATEGORY	Kesin hata (çizelgeyi durdurur / reddeder)	auditor	… : resmî çizelgede birden fazla kategori (…); her personel tek kategoride olmalı.
SINGLE_WORD	Uyarı	import-actual	Tek kelimelik isim: '… '
SOLVER_RESIDUAL	Kesin hata (çizelgeyi durdurur / reddeder)	engine	… : … kişi … (en iyi deneme).
SPLIT_DUTY_MERGED	Bilgi	engine	… : iki yerde saatli nöbet (…) — o gün tek tam nöbet sayıldı (kategori Acil, …); özel vardiya FMS'i sorulmadı.
STAFFING_BELOW_ACTUAL	Uyarı	engine	… : fiilî listede her gün en az … kişi var; resmî öneride … gün … kişiden az (…). Program yalnız Adım 3'teki günlük asgari değere (… en az …) uyar; resmî listedeki günlük … kadrosunun yeterli olduğunu kontrol edin.
TITLE_MONTH_MISMATCH	Uyarı	import-actual	Başlıkta … yazıyor, tarihler … gösteriyor.
TRAILING_NAMES	Kesin hata (çizelgeyi durdurur / reddeder)	import-actual	Tablonun dışında, tablodaki kişilerin adlarını içeren … satır var (ör. …). Tarihsiz olduğu için içe alınmadı; nöbet verisiyse tabloya taşıyın veya sütunları elle eşleyin.
TRAILING_TEXT	Uyarı	import-actual	Tablo dışında kalan … satır metni yok sayıldı: …
UNAVAILABLE	Kesin hata (çizelgeyi durdurur / reddeder)	auditor	… : kesin müsait değil olarak işaretli.
UNIT_MISSING	Uyarı	import-actual	Bulunamayan bölüm sütunu: … . Bu bölümler için kayıt alınmadı.
UNWORKED	Kesin hata (çizelgeyi durdurur / reddeder)	auditor	… : bu ay fiilî hakedişi yok/0; resmî nöbet yazılması çalışılmamış nöbeti ücretli göstermek olur.
YEAR_ASSUMED	Uyarı	import-actual	Tarih hücrelerinde yıl yok; ay başlıktan (…), yıl çalışılan aydan (…) alındı. Doğru değilse ayı değiştirip yeniden yükleyin.